SOC Servei d'Ocupació de Catalunya

Conceptes bàsics d'Internet

Part física i part lògica



CIFO Barcelona - La Violeta Plaça Comte de Sert, 25 08035 Barcelona Tel. 93 254 17 00 cifo_violeta.soc@gencat.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació

Unió Europea
Fons social europeu
L'FSE inverteix en el teu futur

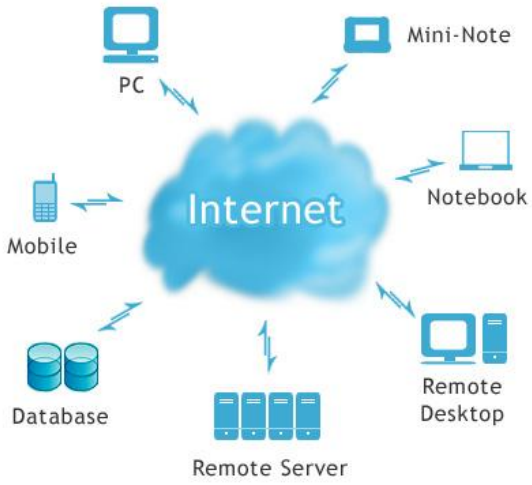
Conceptes Bàsics d'Internet

- 1 Part Física Ordinadors, connexions i enllaços de xarxa.
- 2 Part lògica Oranització, Contingut, fitxers, dades.



1.- Part Física

- **Internet** és una xarxa pública i global de computadors que estan interconnectats mitjançant el protocol d'Internet (Internet Protocol) i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets.



HISTÒRIA

- Durant els anys 60 les institucions militars americanes van crear la xarxa ARPANET.
- L'Objectiu era mantenir els ordinadors connectats encara en situacions difícils.

- El resultat va ser un conjunt de protocols precursors del TCP-IP (transmissió de petits paquets de dades).



HISTÒRIA – anys 70



- Cap a 1971 es generalitza aquesta tecnologia arriba a la Universitat i es crea UseNet i BITNET, formes de transmetre dades a qualsevol ordinador.

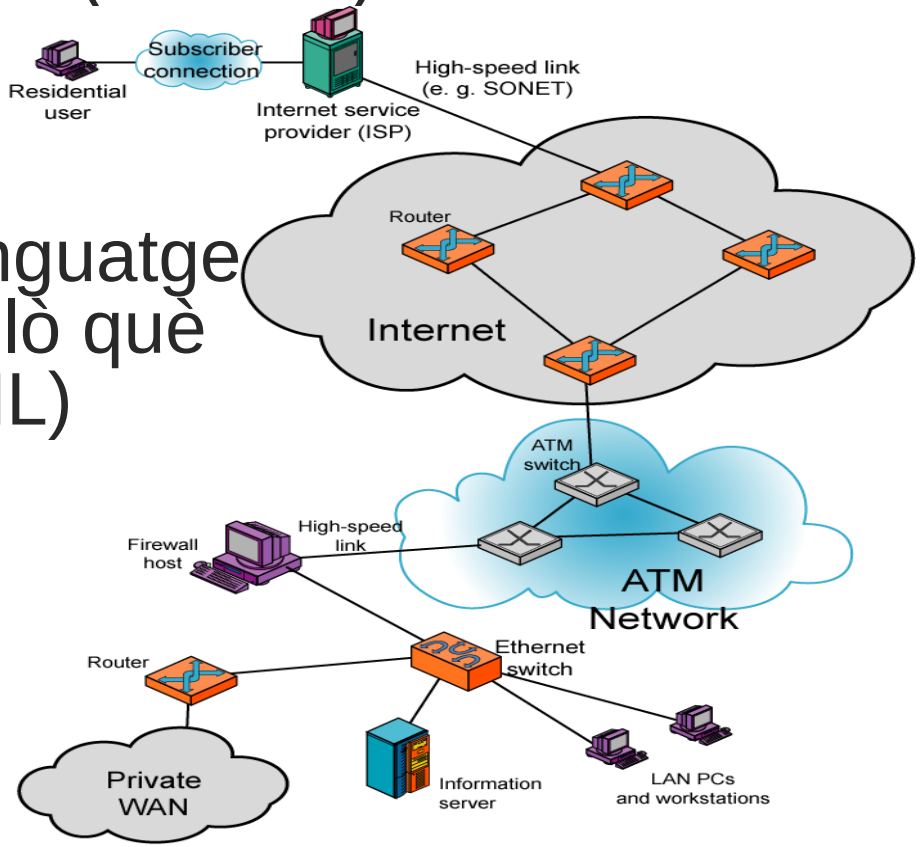
- El 1989 el CERN (Centre Europeu de Recerca) va dissenyar el **www**: un sistema d'intercanvi de dades amb possibilitats multimèdia.

- Els Serveis Actuals d'Internet són: Correu, WWW, FTP (File Transfer Protocol), IRC (Internet Relay Chat)

INTERNET RESOL 2 GRANS PROBLEMES:

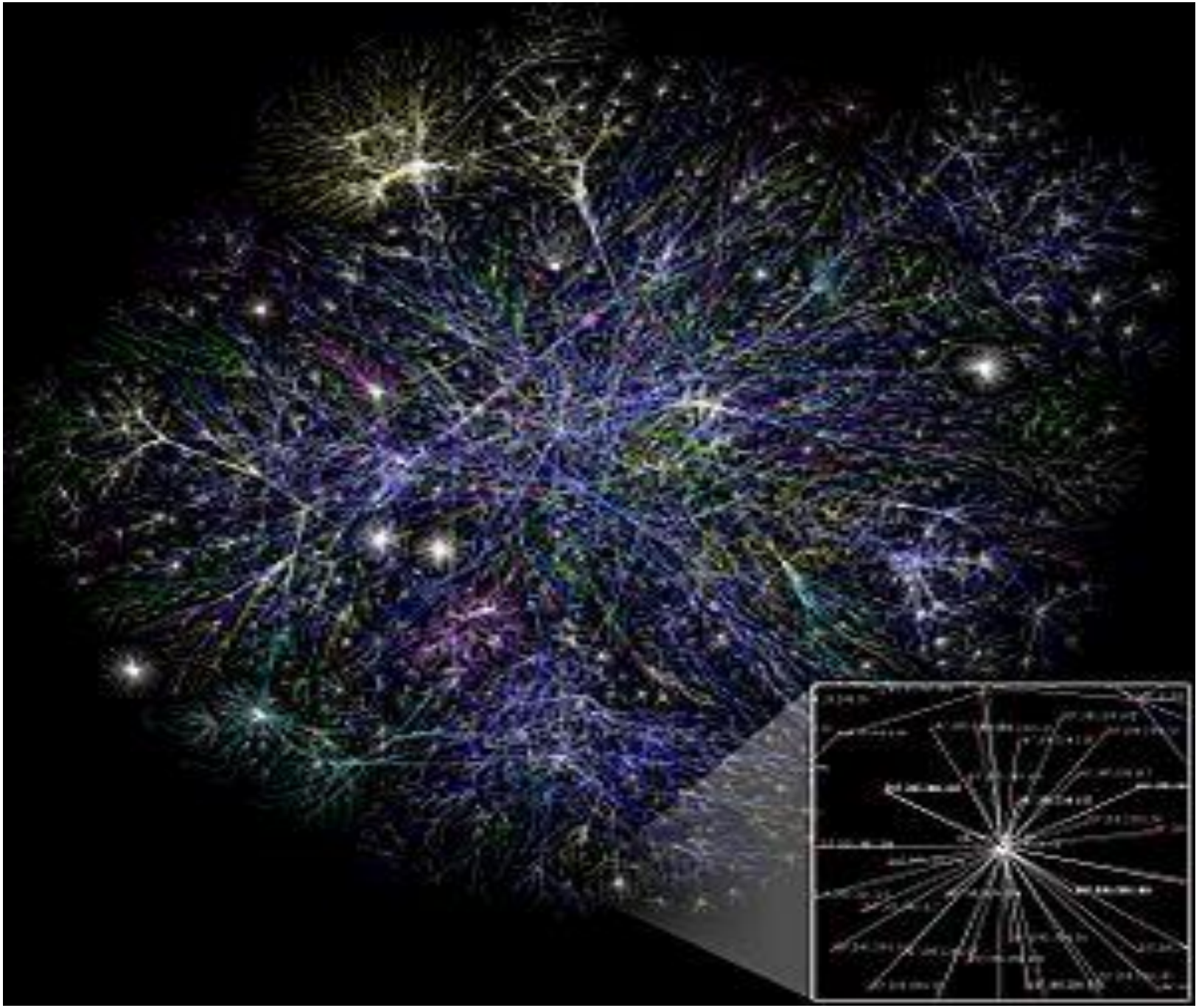
- 1. Com es connecten els ordinadors i com es transmeten les dades (TCP-IP)

- 2. En quin format o llenguatge s'entén o representa allò què s'envia, (exemple HTML)

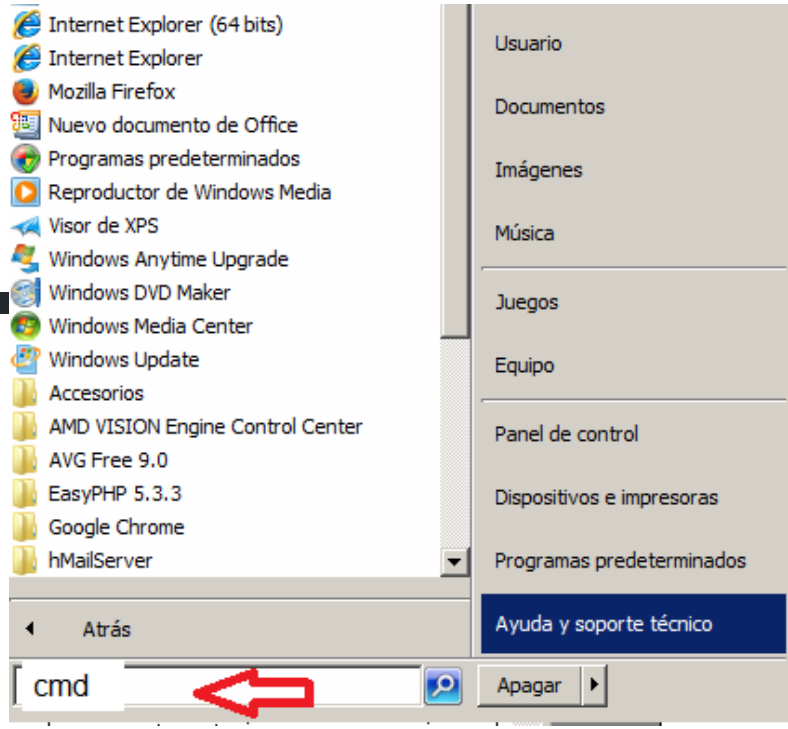


TCP-IP

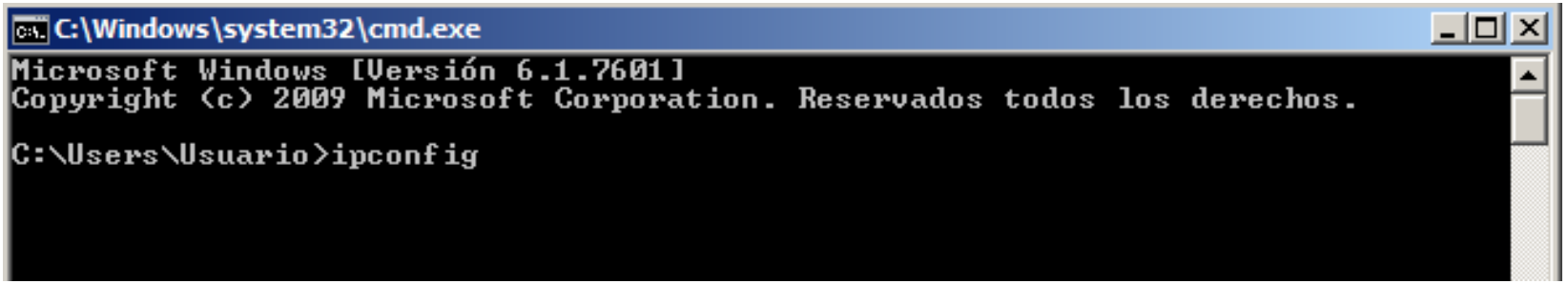
- IDENTIFICADORS ÚNICS IP: Equival a un número de telèfon.
- v4 és un grup de 4 xifres de 3 dígits cadascuna 192. 154. 012. 033.
- Per facilitar l'accés es van crear els DNS (Domain Name System) que relacionen els números IP amb noms més fàcils de recordar.
- Les taules de relacions estan distribuïdes en servidors i s'actualitzen contínuament



Quina és la meva IP ?



- En Windows7 -> Menú Inici -> Barra d'execució -> teclejar cmd
- A la finestra DOS, tecleja la comanda ipconfig



Consultant la meva IP

```
C:\Users\Usuario>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica 3:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth 2:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b1b5:68df:2311:85a3%17
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

En aquest ejemple la IPv4 es 192.168.1.33

la IPv6 es fe80::358e:f7e1:7ebc:a53a%20

Qui organitza Internet ?

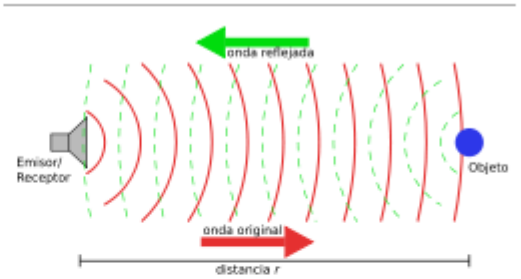
- Normes d'us
  - Control de les adreces de domini.
    - Identificador numèric únic (IP)
    - Registre del nom corresponent
  - Adopció d'estàndards

- L'Organisme més important: Internet Society (Estableix les normes de comunicació que faciliten l'intercanvi de la informació).

- Els constructors de la teranyina són les: Empreses de telecomunicacions que tendeixen el cable o antenes necessàries perquè hi hagi comunicació entre totes les parts del món.

Com que sé la IP d'un altre servidor?

- Si conec el seu nom li puc llençar un ping.



Origen del término [editar]

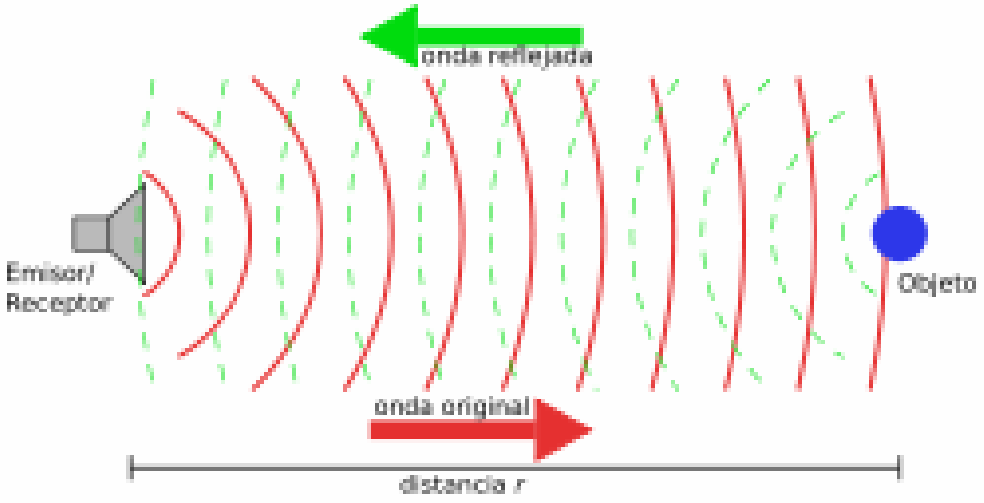
A veces, **PING** es considerado el acrónimo de **Packet Internet Groper**,[4] el que puede significar "Buscador o rastreador de paquetes en redes", pero Mike Muuss, el autor de la utilidad, lo refuta.[5] El comando **ping** tiene su origen en los submarinos y sus sónares, que envían una señal sonora para detectar si hay algún obstáculo. Si ésta vuelve, significa que hay algún cuerpo o barrera en la trayectoria de la señal emitida por el sónar. Se puede calcular la distancia del obstáculo mediante el tiempo que tarda en retornar la señal, el cual puede usarse como informe exacto de la posición del objeto contra el que se impactó la señal.

El mecanismo del comando **ping** es similar al que utiliza el sónar: se puede ver si hay conectividad entre 2 hosts y el tiempo que tardan en llegar los paquetes en función del tiempo de respuesta.

```
C:\Users\Usuario>ping www.cocacola.com

Haciendo ping a a1128.g2.akamai.net [185.43.181.33] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 185.43.181.33: bytes=32 tiempo=16ms TTL=60
Respuesta desde 185.43.181.33: bytes=32 tiempo=17ms TTL=60
Respuesta desde 185.43.181.33: bytes=32 tiempo=17ms TTL=60
Respuesta desde 185.43.181.33: bytes=32 tiempo=16ms TTL=60

Estadísticas de ping para 185.43.181.33:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 16ms, Máximo = 17ms, Media = 16ms
```

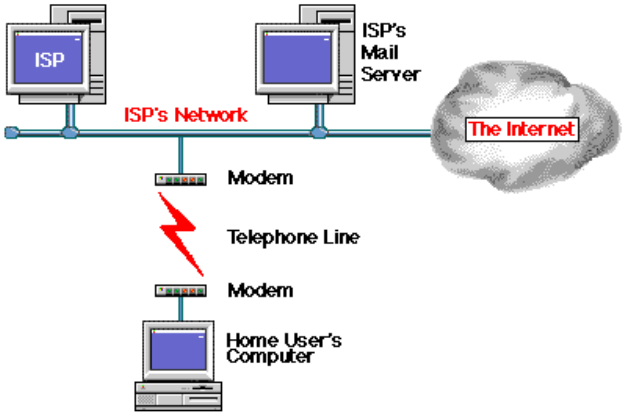


Proveidors d'Accés a Internet

(en anglès *Internet Service Provider*, **ISP**) ofereix principalment servei d'accés a Internet, afegint-hi altres serveis relacionats, com ara correu electrònic, allotjament web o blogs, entre altres, inicialment de pagament, però amb el temps van passar a ser de franc.

Opcions de connexió dels ISP

Generalment, un ISP cobra una taxa mensual al consumidor que té accés a Internet, i el preu varia segons la velocitat de connexió i els serveis que ofereixin.

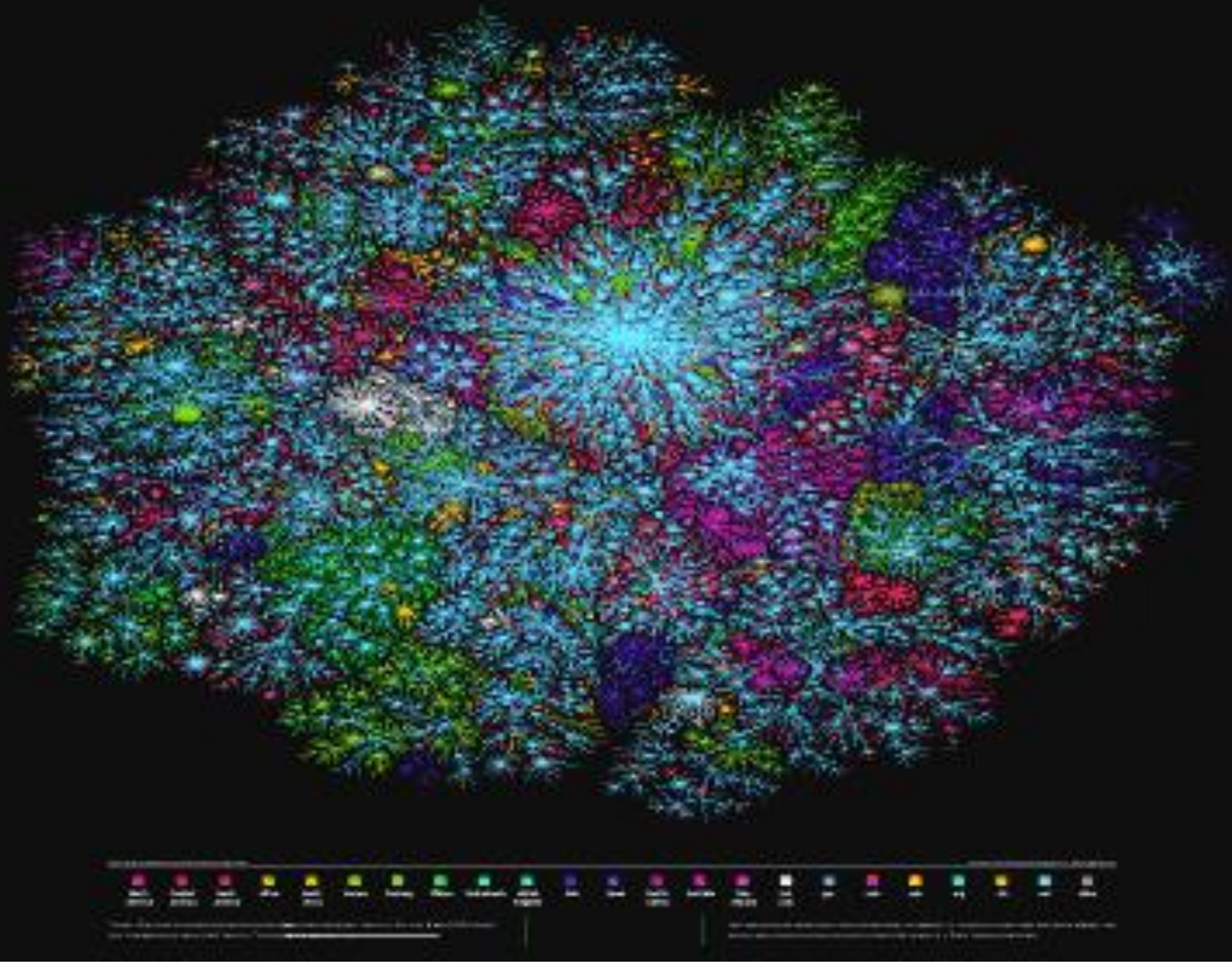


Velocitats de transmissió

- El terme que s'utilitza per denominar la velocitat d'Internet és amplada de banda. A més amplada de banda, més velocitat.
- La velocitat de connexió a Internet pot estar dividida en dues categories: dial-up i banda ampla.
- DIAL-UP: Les connexions de dial-up requereixen l'ús de línies telefòniques, i habitualment té connexions de 56 Kbps o menors.
- BANDA AMPLA: Les connexions de banda ampla poden ser XDSI, accessos de banda ampla sense fils, cable mòdem, DSL, connexió per satèl·lit o Ethernet.

En les connexions de banda ampla, l'usuari sempre està connectat (excepte l'XDSI) i les velocitats poden variar.

THE WHOLE INTERNET

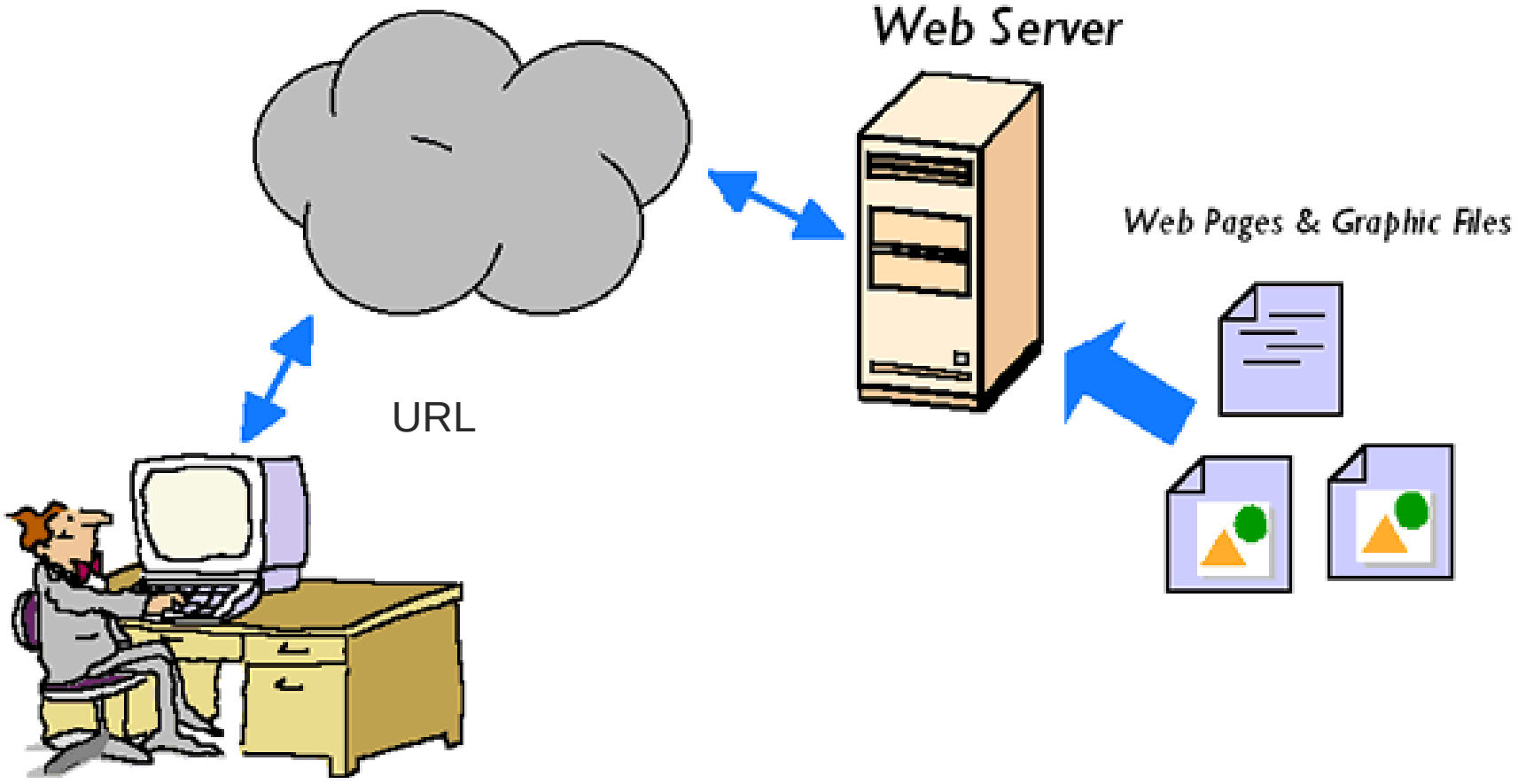


Tipus de servidors



- Servidors DNS
- Servidors FTP
- Servidors Pàgines Web
- Servidors Bdades
- Servidors Correu
- Servidors seguretat
- ….

Servidors de pàgines web



Recorda que …

- 1 Part Física Ordinadors, connexions i enllaços de xarxa.
- 2 Part lògica Organització, Contingut, fitxers, dades.



2.- Part Lógica

- **Internet** és una xarxa d' informació que entra a través d'un d'aquests serveis o canals :
  - http, https -> World Wide Web (pàgines web)
  - FTP (File Transfer Protocol) arxius de dades
  - Smtp, pop3-> Correu – correus.
  - IRC (Internet Relay Chat) xats
- En general tots usen l'hipertext per transportar la informació.


typing
computer
like
links
BBC
Forward
home
find
web
page
World
Wide
Web
go
button
just
topics
browser
Search
website
Internet
link
websites
pages
address
engine
take
also
following
want
using
information
open
Home
results
bar
Practice
see
back
Back
type
WORLD
WIDE
WEB

World Wide Web



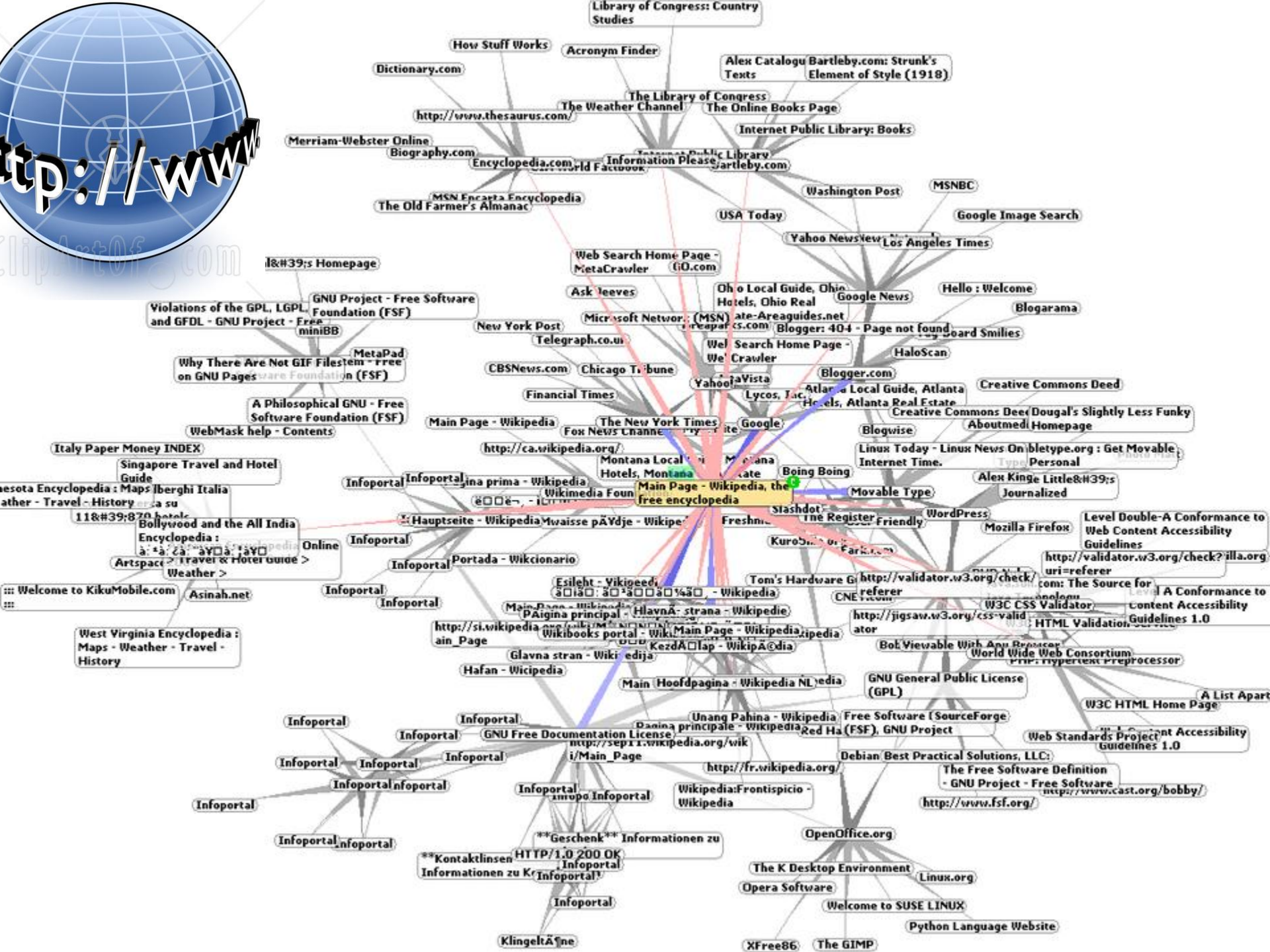
- El **WWW** (Acrònim Anglès de **World Wide Web**, *Teranyina d'abast mundial*) o **web** és

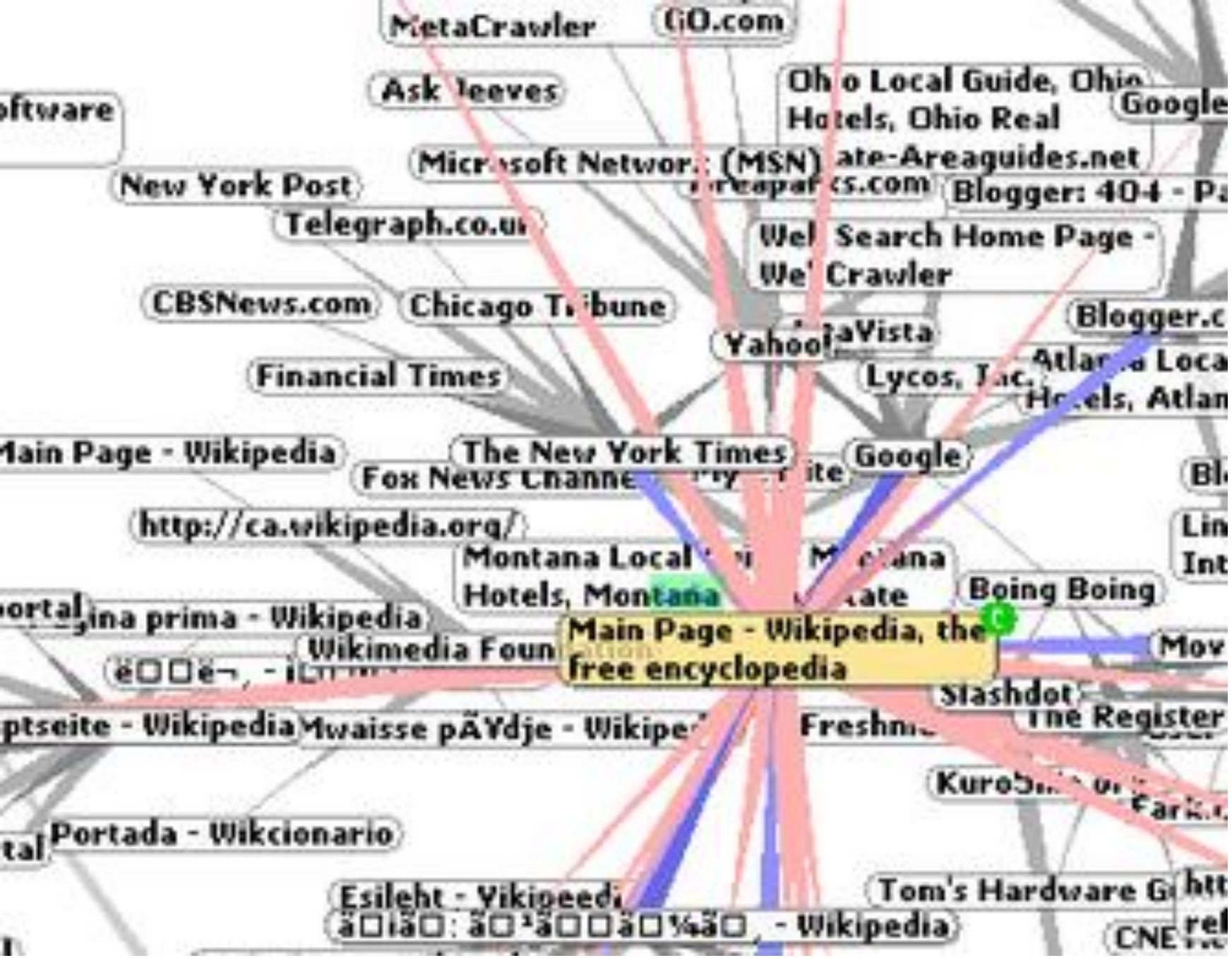
  una xarxa de pàgines escrites en hipertext mitjançant el llenguatge de marcatge HTML

  i connectades entre si mitjançant vincles, de manera que formin un sol cos de coneixement pel qual es pot navegar fàcilment.

  .




Library of Congress: Country Studies
How Stuff Works
Acronym Finder
Dictionary.com
Alex Catalogu
Texts
Bartleby.com: Strunk's Element of Style (1918)
The Library of Congress
The Weather Channel
The Online Books Page
http://www.thesaurus.com/
Internet Public Library: Books
Merriam-Webster Online
Biography.com
Encyclopedia.com
Information Please
Washington Post
MSNBC
The Old Farmer's Almanac
USA Today
Google Image Search
Yahoo News
Los Angeles Times
Web Search Home Page - MetaCrawler
Ask Jeeves
Google News
Hello : Welcome
Blogarama
GNU Project - Free Software Foundation (FSF)
Violations of the GPL, LGPL and GFDL - GNU Project - Free
miniBB
New York Post
Telegraph.co.u
Blogger: 404 - Page not found
HaloScan
MetaPad
Why There Are Not GIF Files on GNU Pages
CBSNews.com
Chicago Tribune
Blogger.com
Financial Times
Creative Commons Deed
A Philosophical GNU - Free Software Foundation (FSF)
Main Page - Wikipedia
The New York Times
Google
Dougal's Slightly Less Funky Homepage
WebMask help - Contents
Blogwise
Italy Paper Money INDEX
http://ca.wikipedia.org/
Linux Today - Linux News On Internet Time.
Singapore Travel and Hotel Guide
Montana Local Hotels, Montana Real Estate
Boing Boing
Infoportal
Main Page - Wikipedia, the free encyclopedia
Movable Type
Alex Kinge Little's Journalized
Bollywood and the All India Encyclopedia :
Hauptseite - Wikipedia
Slashdot
The Register
WordPress
Level Double-A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines
Mozilla Firefox
Portada - Wikcionario
http://validator.w3.org/check?uri=referer
Tom's Hardware G
Esileht - Wikipeedia
Asinah.net
W3C CSS Validator
Content Accessibility Guidelines 1.0
HTML Validation
West Virginia Encyclopedia : Maps - Weather - Travel - History
Wikibooks portal - Wikipedia
Main Page - Wikipedia
Glavna stran - Wikipedija
Hafan - Wicipedia
Bot Viewable With Any Browser
World Wide Web Consortium
GNU General Public License (GPL)
W3C HTML Home Page
Unang Pahina - Wikipedia
Free Software (SourceForge
Red Ha
(FSF), GNU Project
GNU Free Documentation License
Web Standards Project
Debian Best Practical Solutions, LLC:
The Free Software Definition - GNU Project - Free Software
http://www.fsf.org/
Wikipedia:Frontispicio - Wikipedia
OpenOffice.org
Geschenk Informationen zu
HTTP/1.0 200 OK
The K Desktop Environment
Linux.org
Opera Software
Welcome to SUSE LINUX
Python Language Website
XFree86
The GIMP


MetaCrawler
GO.com
Ask Jeeves
Ohio Local Guide, Ohio
Hotels, Ohio Real
Google
New York Post
Blogger: 404 - Pa
Telegraph.co.uk
CBSNews.com
Chicago Tribune
Blogger.c
Yahoo!
Financial Times
Lycos, Inc.
Main Page - Wikipedia
The New York Times
Google
http://ca.wikipedia.org/
Boing Boing
Main Page - Wikipedia, the free encyclopedia
Wikimedia Foun
Slashdot
The Register
Portada - Wikcionario
Tom's Hardware
- Wikipedia

Història del W3C



- La www va ser creada per Tim Berners-Lee quan treballava al CERN de Ginebra, Suïssa.
- El **World Wide Web Consortium** (**W3C**) és un consorci internacional que treballa per a desenvolupar i promocionar estàndards per al www.
  - El dirigeix Tim Berners-Lee, creador del WWW i autor de les especificacions de l'Uniform Resource Locator, l'HTTP i l'HTML, que són les seves principals tecnologies d'aquesta xarxa.
- El consorci s'administra de forma conjunta entre el MIT (als Estats Units), l'ERCIM (a Europa) i la Universitat de Keio (al Japó).
- Per altra banda, el W3C també té distribuïdes oficines arreu del món.

Estàndards del web

El web es basa en tres estàndards per funcionar:

1) *Uniform Resource Locator* (URL), que s'encarrega de donar una adreça única per tal de localitzar cada pàgina; *esquema://máquina.directorio.archivo*

2) *HTTP: Hyper Text Transfer Protocol* que especifica la manera com s'enviarà i es rebrà la informació entre el navegador i el servidor

3) *HTML : Hyper Text Markup Language* un mètode per especificar com s'ha de veure aquesta informació al navegador. És el llenguatge programació de les pàgines WEB.

1) URL



L'adreça completa d'una pàgina web es denomina URL (Uniform Resource Locator) localitzador uniforme de recursos.

La URL és una adreça electrònica per a poder accedir a un recurs en un servidor remot . Es compon de :

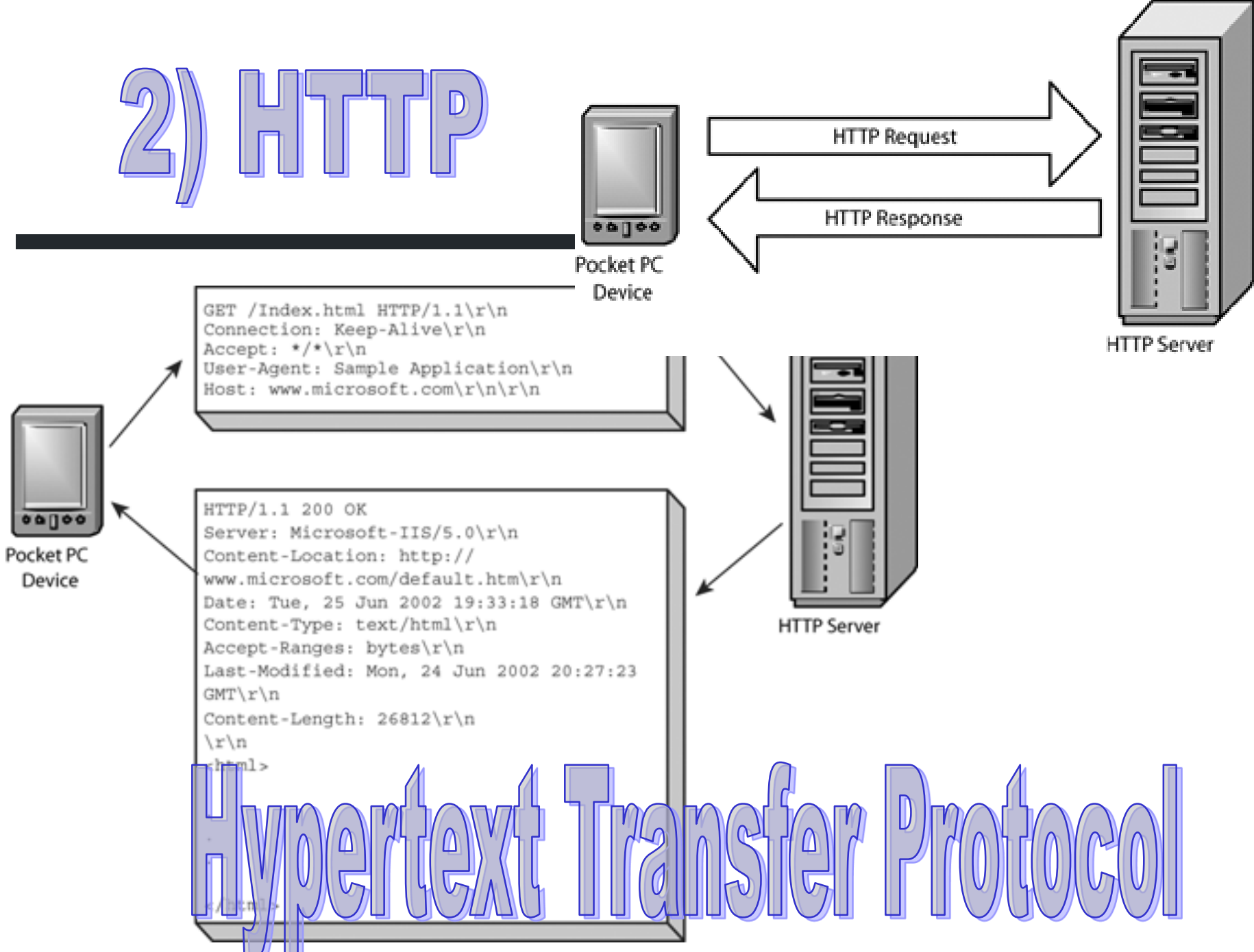
<Protocol>://<host-o-domini> : <port> / <Directori> /<Subdirectori>/ <Arxiu>.<extensió>

- El protocol per defecte és el http (també por ser smtp, ftp, etc).
- El host pot expressar-se amb una IP o amb un nom de domini (o localhost)
- El port per defecte per http és el 80
- La seqüència de directoris i subdirectoris depèn de cada site
- El nom de l'arxiu per defecte depen de cada site (index.html)
- El tipus d'arxiu h de ser compatible amb el navegador (html, jpg, etc).

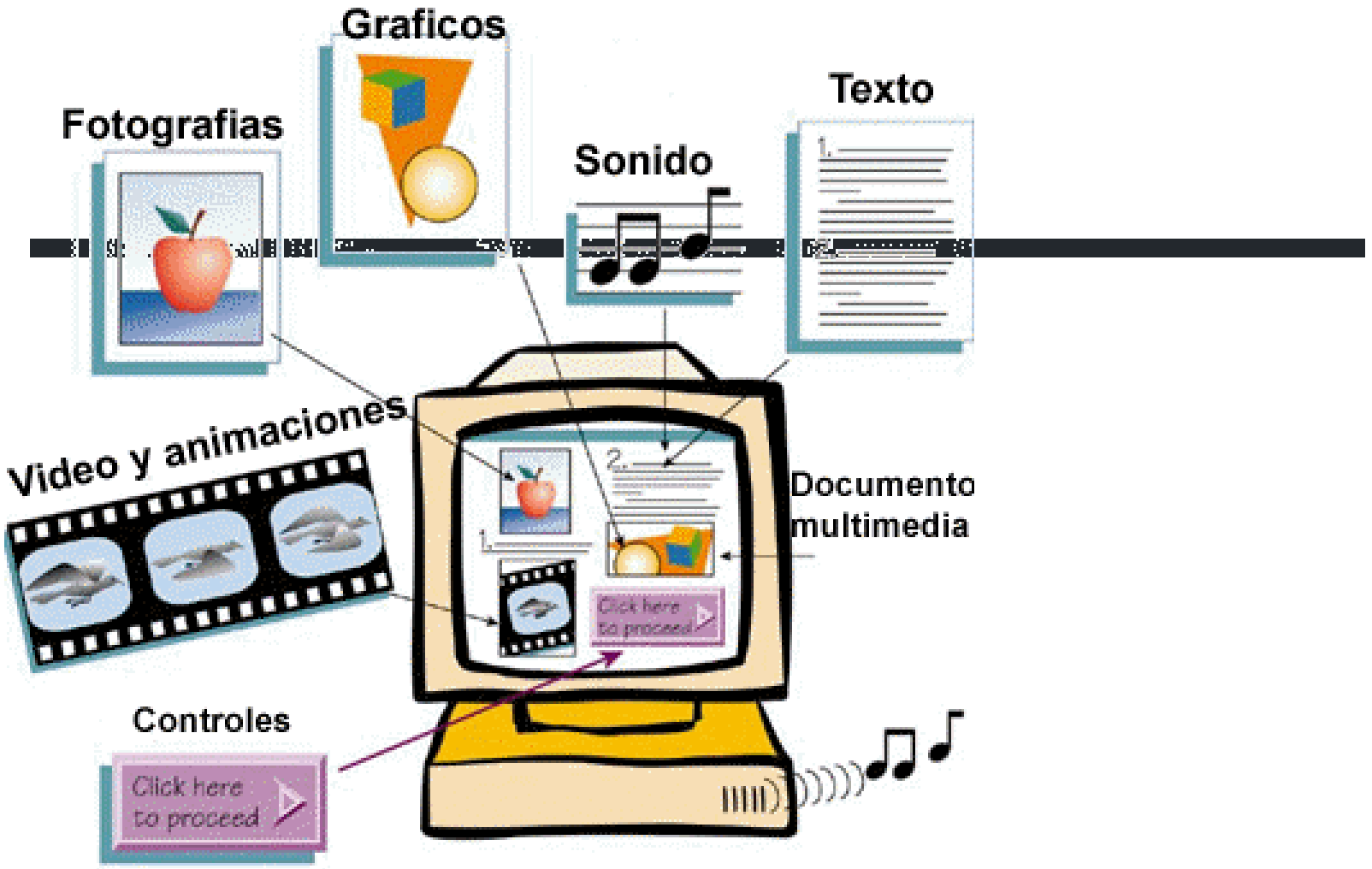
Exemple

https://ca.wikipedia.org/wiki/Localitzador_uniforme_de_recursos/index.html

2) HTTP



Hypertext Transfer Protocol


Graficos
Fotografias
Texto
Sonido
Video y animaciones
Documento multimedia
Controles
Click here to proceed
Click here to proceed

HiperText

¿Qué es el hipertexto?

- Una definición de hipertexto:

"Técnicamente un hipertexto es un conjunto de nudos ligados por conexiones. Los nudos pueden ser palabras, imágenes, gráficos o partes de gráficos, secuencias sonoras, documentos completos que a vez pueden ser hipertextos. Los ítems de información no están conectados linealmente, como los nudos de una cuerda, sino en modo que cada uno de ellos, o la mayor parte, extienden sus conexiones en forma de estrella, según un modelo reticular. Navegar en un hipertexto es diseñar un recorrido en una red que puede ser tan compleja como se quiera. Porque cada nudo puede contener a su vez toda una red".

Pièrre Lévy. *Les technologies del'intelligence*

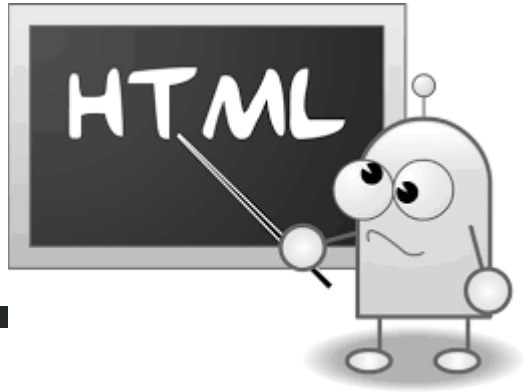
3) Hyper Text Markup Language

- L'HTML (Hyper Text Markup Language) és el llenguatge amb el qual s'escriuen les pàgines web.
- És un llenguatge d'hipertext, permet escriure text
  - de manera estructurada,
  - i que està compost per etiquetes, que marquen l'inici i la fi de cada element del document.



- El document inicia amb la etiqueta <html> i acaba amb ...
- Especifica un títol amb les etiquetes ...
- Defineix tots els components del "cos" de la pàgina amb les etiquetes ...

```
1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML
2  <html>
3      <head>
4          <title>Example</title>
5          <link href="screen.css" rel="sty
6      </head>
7      <body>
8          <h1>
9              <a href="/">Header</a>
10         </h1>
11         <ul id="nav">
12             <li>
13                 <a href="one/">One</a>
14             </li>
15             <li>
16                 <a href="two/">Two</a>
17             </li>
```





“elements” extres



Acompanyen a l'HTML

- el CSS, per definir aspectes de disseny.
- O el JavaScript per fer petites programacions dins la pàgina web.
- També s'ha posat de moda per a jocs

i webs amb molts efectes visuals,

el Flash d'Adobe.

```
h1 { color: white;
  background: orange;
  border: 1px solid bl
  padding: 0 0 0 0;
  font-weight: bold;
}
/* begin: seaside-theme */

body {
  background-color:white;
  color:black;
  font-family:Arial,sans-serif;
  margin: 0 4px 0 0;
  border: 12px solid;
}
```

CSS

Navegadors



- Un document hipertext es compon de text, i pot contenir imatges, so, vídeos, etc., de manera que el resultat pot considerar-se com un document multimèdia.
- Els documents HTML han de tenir l'extensió html o htm, perquè puguin ser visualitzats en els navegadors (programes que permeten visualitzar les pàgines web).
- Els navegadors s'encarreguen d'interpretar el codi HTML dels documents, i de mostrar als usuaris les pàgines web resultants del codi interpretat.

Pràctica 1: Crear una pàgina web

1) Descarrega i instal·la un editor d'HTML.
   - el Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/download/
   - o el Sublime https://www.sublimetext.com/

2) A l'escriptori, crea una carpeta web1909 i dins, un arxiu HTML que es digui pag1.html i que sigui codificació UTF-8.

3) Posa les instruccions html perque sigui una la pàgina web que mostri text en diferents mides, usant <h1>,<h2>, etc.

Et pots ajudar amb les següents webs

- Castellà
  - https://www.hazunaweb.com/curso-de-html/estructura-basica-una-pagina-web/
  - http://www.aulaclic.es/html/t_1_3.htm
- Anglés
  - https://www.w3schools.com/htmL/html_basic.asp

Exemple resolt

pag1.html

```
1  <html>
2
3   <head>
4   </head>
5
6   <body>
7      <h1>Blog Mercè </h1>
8
9      <h2>Agost</h2>
10     <h2>Setembre</h2>
11        Curs Desenvolupador
12     <h2>Octubre</h2>
13        Curs PHP
14  </body>
15
16 </html>
```



Practica 2: Agrega una imatge

- Posa la etiqueta necessària per enllaçar una imatge de la web pixabay.
- Exemple :

```
<img
    src="https://cdn.pixabay.com/photo
    /2014/05/03/00/42/vw-camper-
    336606__180.jpg" border="1"
    alt=“Furgoneta" width="400"
    height="300">
```



Pràctica 3: Paràgrafs

1) Modifica la pàgina web per tal que tingui varis paràgrafs amb títols.

   Pots agafar text de https://es.lipsum.com/

```
<html>

 <head>
 </head>

 <body>
    <h1>Blog Mercè </h1>

    <h2>Agost</h2>
        <img src="https://cdn.pixabay.com/photo/2014/05/03/00/42/vw-camper-336606__180.jpg" border="1" alt="Agost Furgo" width="400" height="300">
    <h2>Setembre</h2>
       <h3>Curs Desenvolupador</h3>
       Al contrario del pensamiento popular, el texto de Lorem Ipsum no es simplemente texto aleatorio. Tiene sus raices en una pieza cl´sica de la lit
    <h2>Octubre</h2>
       <h3>Curs PHP</h3>
       Hay muchas variaciones de los pasajes de Lorem Ipsum disponibles, pero la mayoría sufrió alteraciones en alguna manera, ya sea porque se le agre
   </body>

</html>
```

Exemple

Canvia la mida del navegador per veure si els paràgrafs del text s'adapten a la mida del navegador.

Blog Mercè

Agost



Setembre

Curs Desenvolupador

Al contrario del pensamiento popular, el texto de Lorem Ipsum no es simplemente texto aleatorio. Tiene sus raices en una pieza cl´sica de la literatura del Latin, que data del año 45 antes de Cristo, haciendo que este adquiera mas de 2000 años de antiguedad. Richard McClintock, un

HTML4 vs HTML5

En **HTML 4.01**

```
<!doctype html public "-//w3c//dtd html
4.01//en"
"http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd">
<html>
        <head>
                <title>Documento</title>
        </head>
        <body>
                Lorem ipsum dolor sit amet
        </body>
</html>
```

En **HTML 5**

```
<!doctype html>


<html>
        <head>
                <title>Documento</title>
        </head>
        <body>
                Lorem ipsum dolor sit amet
        </body>
</html>
```

Llenguatges del client o del servidor

A l'hora de crear la nostra pàgina web, hi ha multitud de plataformes que ens ajudaran, tot i no tenir coneixements d'informàtica, a crear llocs realment atractius per als nostres visitants.

Encara que no ho vegem, **aquestes plataformes es basen en una sèrie de llenguatges** que s'interpreten d'una manera universal perquè, des de qualsevol part del món, es pugui carregar un web i es visualitzi el seu contingut de forma idèntica.

Aquests llenguatges poden ser interpretats per part del servidor o per part del client.

Llenguatges del client

- El nostre navegador és una aplicació que pot **interpretar les ordres rebudes** en forma de codi HTML, fonamentalment, i convertir-les en les pàgines dinàmiques que resulten d'aquestes ordres.

- Quan carreguem una pàgina (1 http) estem **establint una petició d'un arxiu HTML que s'allotja en un servidor,** el qual s'envia al nostre navegador perquè ho interpreti



HTML és un **llenguatge que es basa en etiquetes** que li indiquen al navegador on col·locar cada text, imatge, vídeo, ... i la forma que tindran aquests en ser col·locats a la pàgina. Aquestes etiquetes es poden utilitzar per definir la forma o estil que li volem aplicar al nostre document.

JavaScript s'utilitza per **crear petites aplicacions que s'encarreguen de realitzar accions dins del web.** És el propi navegador el que suporta la càrrega del seu processament.

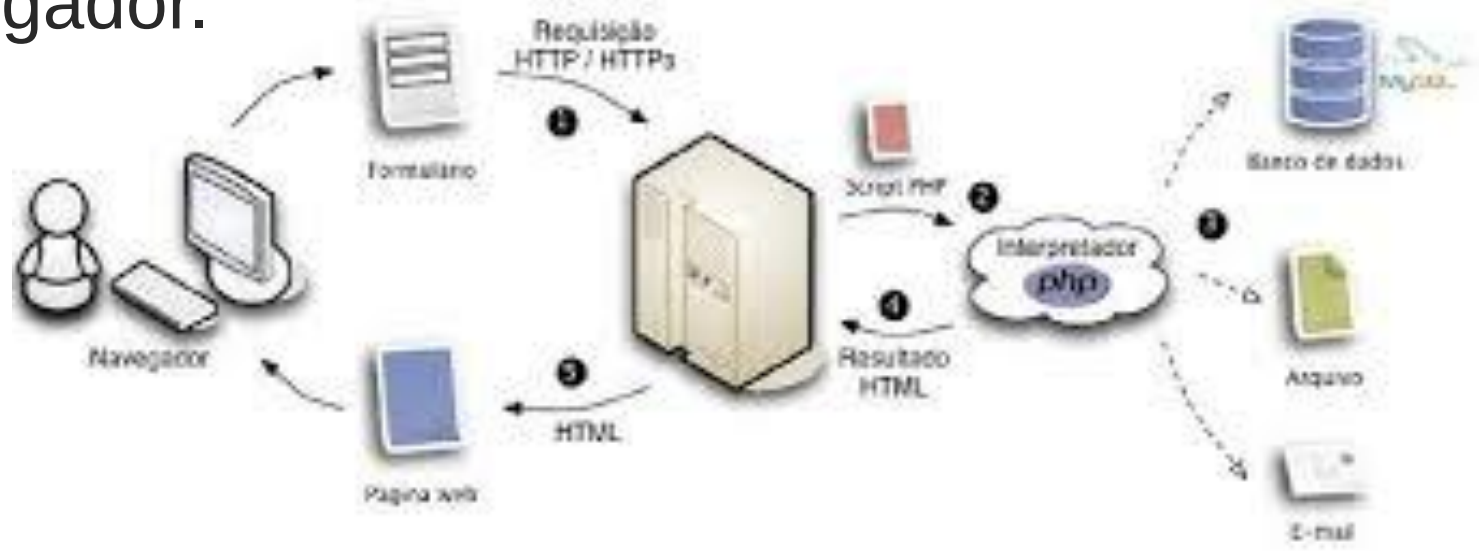
Les Applets de Java és **una altra manera d'incloure codi a executar en els clients que visualitzen un web.** Són petites aplicacions que es transfereixen amb les webs i que el navegador executa a la pàgina. Estan precompilats, pel que la seva forma de respondre varia dels de JavaScript, i són més difícils de programar, però també són més potents i independents del navegador o SSOO que s'utilitzi.

VBScript és un **llenguatge que també programa scripts, però només és compatible amb Internet Explorer,** la qual cosa el limita àmpliament. Visual Basic Script, com el seu propi nom indica, es basa en Visual Basic, però és una versió reduïda de la mateixa, de manera que també es limita en aquest aspecte.

CSS és un llenguatge que **ens permet crear una web d'una manera més exacta, creant estils** que generalitzin el comportament de la pàgina en general. Així, si en algun moment voldríem canviar alguna d'elles, se'ns s'actualitzarien totes les que tindríem en el nostre lloc.

Llenguatges del servidor

- Els llenguatges del costat servidor **són aquells reconeguts, carregats i interpretats pel mateix servidor** i que s'envien al client en un format que pugui ser entès directament pel navegador.



CGI és l'avi de tots els sistemes per a la programació de pàgines de forma dinàmica de servidor. S'escriuen en llenguatge Perl però, també poden ser emprats altres llenguatges com Visual basic, C o C ++.

Perl és un **llenguatge de programació interpretat,** el que ve a ser que el codi dels scripts en Perl no es compila, sinó que cada vegada que es va a executar es llegeix el codi i arrenca interpretant el que hi ha escrit. És molt dinàmic, ja que des Perl podem anomenar a altres subprogrames escrits en altres llenguatges.

ASP és un **llenguatge desenvolupat per Microsoft** per a la creació de pàgines dinàmiques del servidor. Escriu en la pròpia web utilitzant el llenguatge Visual Basic Script o Jscript.











PHP és un **llenguatge gratuït i independent de plataforma,** ràpid, amb una llibreria de funcions enorme i amb molta documentació. Ens encanta php!

JSP és una **tecnologia orientada a crear pàgines web amb programació en Java,** llenguatge essencialment multiplataforma. Podem crear aplicacions web que s'executen en variats servidors web.